شیمی یازدهم ـ فصل ۱

مطالب این فصل را در قالب ۱۰ مبحث به ترتیب زیر بررسی می‌کنیم.

۱۱ـ۱ـ۱ـ مقدمه ذخایر زیر زمینی (صفحه‌های ۱ تا ۶ کتاب درسی)

۱۱ـ۱ـ۲ـ بررسی خواص دوره‌ای و گروهی عناصر در جدول تناوبی (صفحه‌های ۶ تا ۱۸ کتاب درسی)

۱۱ـ۱ـ۳ـ رقابت عنصرها برای انجام واکنش (صفحه‌های ۱۹ تا ۲۲ کتاب درسی)

۱۱ـ۱ـ۴ـ مسائل درصد خلوص و بازده درصدی (صفحه‌های ۲۳ تا ۲۵ کتاب درسی)

۱۱ـ۱ـ۵ـ گنج‌های اعماق دریا، جریان فلز بین محیط زیست و جامعه (صفحه‌های ۲۵ تا ۲۹ کتاب درسی)

۱۱ـ۱ـ۶ـ نفت هدیه‌ای شگفت‌انگیز، کربن اساس استخوان‌بندی هیدروکربن‌ها (صفحه‌های ۲۹ تا ۳۳ کتاب درسی)

۱۱ـ۱ـ۷ـ آلکان‌ها (صفحه‌های ۳۳ تا ۴۰ کتاب درسی)

۱۱ـ۱ـ۸ـ آلکن‌ها و آلکین‌ها (صفحه‌های ۴۰ تا ۴۲ کتاب درسی)

۱۱ـ۱ـ۹ـ هیدروکربن‌های حلقوی (صفحه‌ی ۴۳ کتاب درسی)

۱۱ـ۱ـ۱۰ـ نقش نفت در اقتصاد جهان، استخراج و استفاده از زغال سنگ (صفحه‌های ۴۴ تا ۴۷ کتاب درسی)

۱۱ـ۱ـ۱ـمقدمه ذخایر زیرزمینی

مطابق با صفحه‌های ۱ تا ۶ کتاب درسی

۱ گسترش فناوری به میزان دسترسی به مواد مناسب وابسته است.

۲ کشف و درک خواص یک ماده‌ی جدید پرچم‌دار توسعه‌ی فناوری است.

۳ گسترش صنعت خودرو مدیون فولاد بوده و پیشرفت صنعت الکترونیک بر مبنای نیمه رساناها است.

۴ انسان‌های پیشین فقط از مواد طبیعی مانند چوب، سنگ، خاک، پشم و پوست استفاده می‌کردند اما انسان امروزی از موادی مانند سفال و فلزها نیز استفاده می‌کند.

۵ گرما دادن به مواد و افزودن آن‌ها به یکدیگر سبب تغییر و گاهی بهبود خواص می‌شود.

۶ این عبارت که «هرچه میزان بهره برداری از منابع یک کشور بیش‌تر باشد، آن کشور توسعه یافته‌تر است» لزوماً درست نیست زیرا فراوری انجام شده روی منابع نیز مهم است.

۷ ترتیب میزان بهره‌برداری از منابع به صورت: مواد معدنی > سوخت‌های فسیلی > فلزها است.

۸ چند نمونه از کاربرد منابع شیمیایی:

استکان شیشه‌ای ⇐ شن و ماسه

ظرف غذاخوری ⇐ خاک چینی

قاشق (فولاد زنگ نزن) ⇐ سنگ معدن آهن

نمک خوراکی ⇐ دریا و معادن خشکی

سبزیجات و میوه‌ها ⇐ از کودهای دارای K، N و P

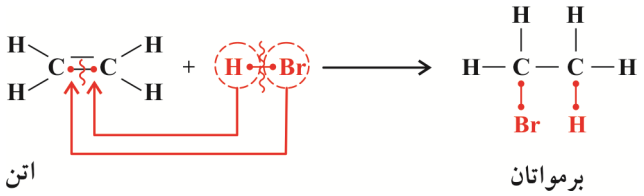
۹ توزیع منابع شیمیایی گوناگون در سطح دنیا یکنواخت نیست و همین موضوع باعث پیدایش تجارت جهانی شده است.

۱۰ علم شیمی: مطالعه‌ی هدف‌دار، منظم و هوشمندانه‌ی رفتار عنصرها و مواد برای یافتن الگوها و روندهای رفتار فیزیکی و شیمیایی آن‌ها

۱۱ مهم‌ترین گام در پیشرفت علم، یافتن الگوها و روندها است.

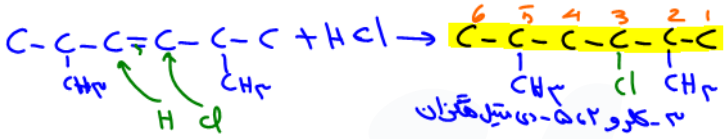
۳ ـ واکنش با هیدروژن هالیدها:

در این واکنش نیز یکی از پیوندهای $C=C$ شکسته شده و اتم‌های H و هالوژن به کربن‌ها اضافه می‌شوند.



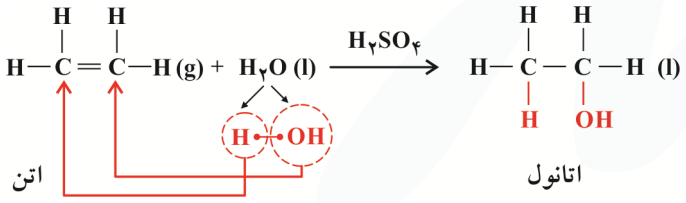
تست ۹ ـ نام فراورده حاصل از واکنش ۲ ، ۵ ، دی متیل ـ ۳ ـ هگزن با هیدروژن کلرید به روش ایوپاک کدام است؟

۱) ۳ ـ کلرو ۲، ۵ ـ دی متیل هگزان
۲) ۴ ـ کلرو ۲، ۵ ـ دی متیل هگزان
۳) ۲ـ کلرو ۲، ۵ ـ دی متیل هگزان
۴) ۳ ـ کلرو ۲، ۴ ـ دی متیل هگزان



۴ ـ واکنش با آب:

از واکنش آب با آلکن‌ها، یکی از پیوندهای $C=C$ شکسته شده و در نتیجه H و OH به اتم‌های کربن افزوده می‌شوند. بدین ترتیب یک الکل به دست می‌آید. در این واکنش سولفوریک اسید (H_2SO_4) نقش کاتالیزگر را دارد.

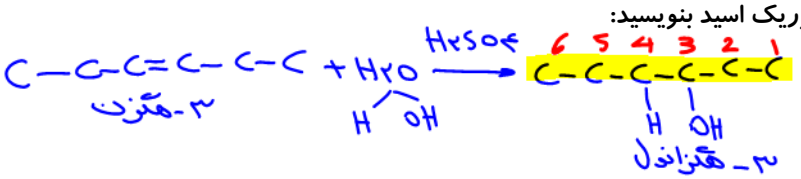


تذکر: در صنعت، با وارد کردن گاز اتن درمخلوط آب و سولفوریک اسید، اتانول (CH_3CH_2OH) را تهیه می‌کنند. در مورد اتانول باید موارد زیر را حفظ باشید:

$S=\infty$

- اتانول الکلی بی‌رنگ و فرار است که به هر نسبتی در آب حل می‌شود.
- اتانول یکی از مهم‌ترین حلال‌های صنعتی است که در تهیه‌ی مواد دارویی، بهداشتی و آرایشی به کار می‌رود.
- از اتانول در بیمارستان‌ها به عنوان ضدعفونی کننده استفاده می‌شود.

تمرین: معادله‌ی واکنش ۳ ـ هگزن را با محلول سولفوریک اسید بنویسید:



۵ ـ واکنش سوختن:

از سوختن کامل آلکن‌ها CO_2 و H_2O تولید می‌شود.

تذکر: معادله‌ی واکنش کلی سوختن آلکن‌ها به صورت زیر است.

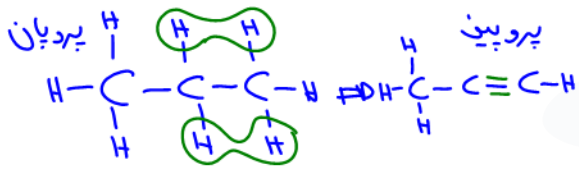
$$C_nH_{2n}+\frac{3n}{2}O_2 \rightarrow nCO_2+nH_2O$$

۶ـ واکنش پلیمر شدن:

با پلیمر کردن آلکن‌ها می‌توان انواع پلاستیک‌ها ، لاستیک‌ها، الیاف و پلیمرهای مفید را تولید کرد که این موضوع را به طور مفصل در فصل ۳ بررسی خواهیم کرد.

آلکین‌ها

آلکین‌ها: هیدروکربن‌هایی هستند که د رساختار خود یک پیوند سه‌گانه $(C\equiv C)$ دارند. به ازای حضور هر پیوند سه‌گانه $(C\equiv C)$، ۴ اتم H از فرمول عمومی آلکان‌ها کاسته می‌شود بنابراین فرمول عمومی آلکین‌ها به صورت $C_nH_{(2n-2)}$ است. آلکین‌ها، همانند آلکن‌ها سیر نشده هستند و واکنش‌پذیری زیادی دارند، محلول برم را بی‌رنگ می‌کنند.

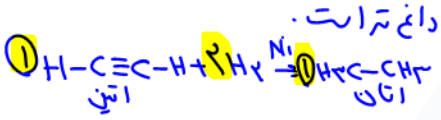


$C_nH_{(2n+2)} \Rightarrow C_nH_{(2n+2-4)}$
آلکان
$\Rightarrow \boxed{C_nH_{(2n-2)}} \Rightarrow$ آلکین

اتین یا استیلن (C_2H_2): ساده‌ترین عضو خانواده‌ای آلکین‌ها است. در جوشکاری (جوش کاربیدی) و برش کاری فلزها به کار می‌رود.

$C_nH_{(2n-2)}+2H_2$

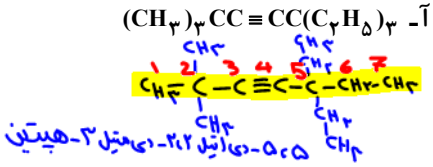
نکته: شعله استیلن یا اتین (C_2H_2) از شعله سایر هیدروکربن‌ها داغ‌تر است.



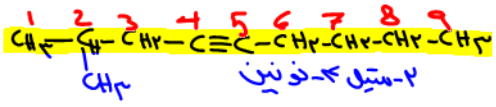
تذکر: در آلکین‌ها نیز مانند آلکن‌ها، شماره کربن‌های هر ترکیب، یک عدد از شماره عضویت آن بزرگ‌تر است. برای نمونه، چهارمین عضو خانواده آلکین‌ها دارای ۵ اتم کربن است.

تمرین آموزشی ۱: نام مواد زیر را به روش ایوپاک بنویسید:

آ- $(CH_3)_3CC\equiv CC(C_2H_5)_3$

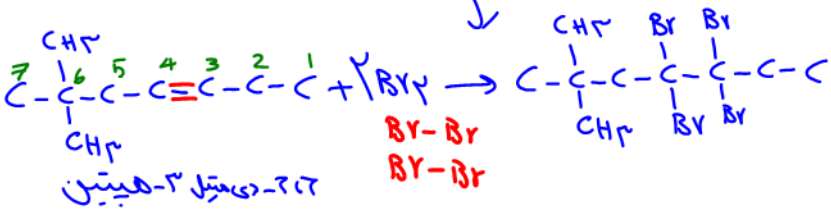


ب- $(CH_3)_2CHCH_2C\equiv C(CH_2)_3CH_3$



تست ۱۰ ـ ماده A در واکنش با مقدار کافی برم، تولید ۴، ۴، ۵، ۵ ـ تترا برمو ـ ۲ ، ۲ ـ دی متیل هپتان کرده است. نام ماده A به روش ایوپاک چیست؟

۱) ۲، ۲ ـ دی متیل ۴ ـ هپتین
۲) ۲، ۲ ـ دی متیل ۳ ـ هپتین
۳) ۶، ۶ ـ دی متیل ۳ ـ هپتین
۴) ۶، ۶ ـ دی متیل ۴ ـ هپتین



تست ۱۱ ـ اگر از سوختن کامل مخلوطی از پروپن و پروپین، ۲۹/۱۲ لیتر گاز اکسیژن در شرایط STP، مصرف شده و حجم گاز کربن‌دی‌اکسید حاصل، ۸/۹۶ لیتر کمتر از حجم گاز اکسیژن مصرفی باشد، در مخلوط اولیه جرم پروپن چند برابر جرم پروپین بوده است؟ ($H=1\ ,\ C=12\ ;g.mol^{-1}$) *(تجربی اردیبهشت ـ ۱۴۰۳)*

۱) ۰/۴۷ ۲) ۰/۵۰ ۳) ۲/۰ ۴) ۲/۱۰

تست ۱۲ ـ در دو ظرف جداگانه، مول‌های برابر از یک آلکن و گاز اتین با مقدار کافی برم مایع واکنش می‌دهند. اگر جرم فراورده‌ی حاصل از واکنش اتین، به تقریب، ۱/۷۱ برابر جرم فراورده‌ی حاصل از واکنش آلکن با برم مایع باشد، این آلکن کدام است؟

(ریاضی اردیبهشت ـ ۱۴۰۳) $(H=1\ ,\ C=12\ ,\ Br=80 : g.mol^{-1})$

$C_2H_2(g)+2Br_2(l)\rightarrow C_2H_2Br_4(l)$

$C_nH_{2n}(g)+Br_2(l)\rightarrow C_nH_{2n}Br_2(l)$

۱) هگزن ۲) پنتن ۳) بوتن ۴) پروپن

تست ۱۳ ـ اگر مخلوط گازی شامل ۰/۶ مول اتین، ۰/۴ مول اتن و ۲/۱ مول هیدروژن را در شرایط مناسب واکنش در مجاورت کاتالیزگر نیکل قرار دهیم، حجم مخلوط نهایی پس از تبدیل به شرایط استاندارد (STP) چند لیتر خواهد بود؟ و چند درصد از این حجم، مربوط به اتان است؟

۱) ۶۶/۶، ۳۳/۶ ۲) ۶۲/۵، ۱۱/۲ ۳) ۶۲/۵، ۳۳/۶ ۴) ۶۶/۶، ۱۱/۲

تست ۱۴ ـ اگر مخلوطی دارای مول‌های برابر از اتن و اتین، با ۰/۶ گرم گاز هیدروژن به‌طور کامل سیر شود، چند گرم اتن در مخلوط آغازی وجود داشته است؟ $(H=1\ ,\ C=12 : g.mol^{-1})$ *(ریاضی تیر ـ ۱۴۰۳)*

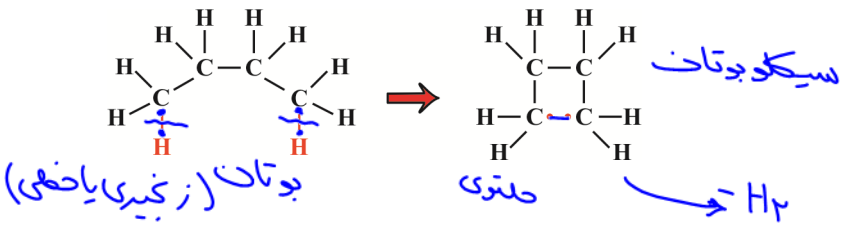
۱) ۲/۸ ۲) ۱/۴ ۳) ۵/۶ ۴) ۱۱/۲

۱۱-۱-۹-هیدروکربن‌های حلقوی

مطابق با صفحه ۴۳ کتاب درسی

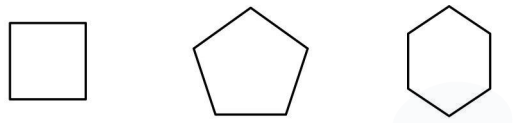
سیکلو آلکان‌ها:

- به ازای هر حلقه دو اتم H از ساختار آلکان‌ها کم می‌شود پس فرمول عمومی سیکلو آلکان‌ها به صورت C_nH_{2n} است.



- سیکلو آلکان‌ها ترکیب‌هایی سیر شده هستند
- سیکلو آلکان‌ها با آلکن‌های هم کربن خود ایزومرند
- سیکلو آلکان‌ها برخلاف آلکن‌ها ، برم را بی‌رنگ نمی‌کنند.

C_nH_{2n}

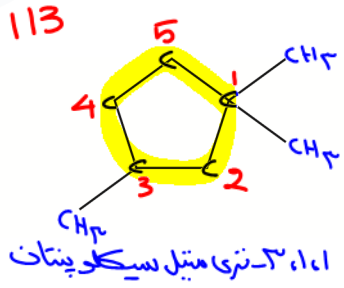


سیکلو بوتان　　سیکلو پنتان　　سیکلو هگزان

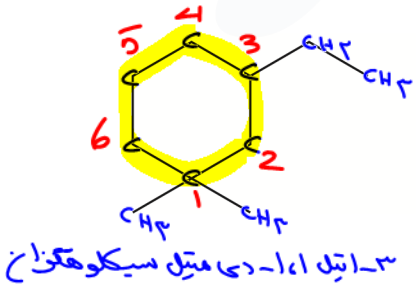
تذکر: در سیکلو آلکان‌های شاخه‌دار، کربن‌های حلقه را باید طوری شماره‌گذاری کنیم که مجموع عددهای مربوط به شاخه‌های فرعی تا حد امکان کوچک‌تر شود.

تمرین: نام ساختارهای زیر را به روش ایوپاک بنویسید.

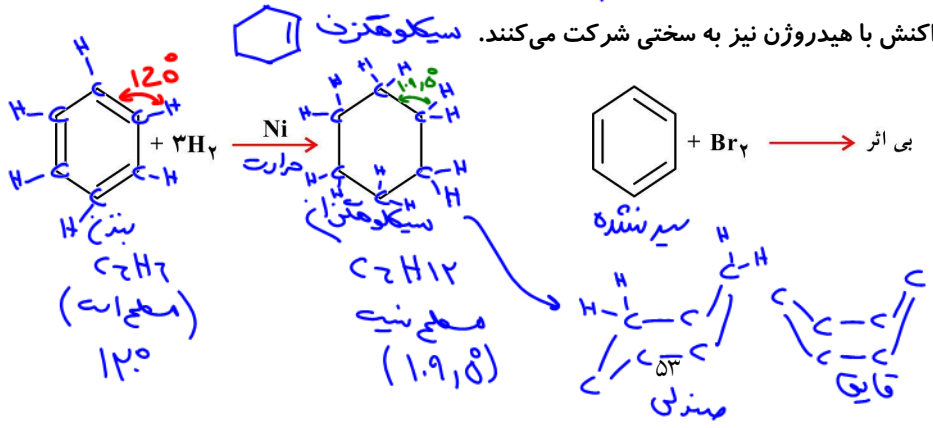
آ-



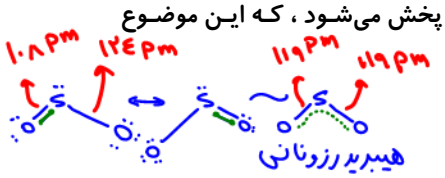
ب-

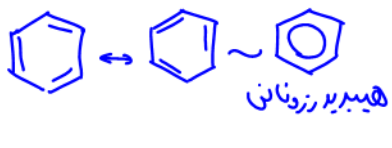


ترکیب‌های آروماتیک: دارای حلقه‌ی بنزن یا حلقه‌های مشابه آن هستند ـ ترکیباتی سیر نشده هستند اما به دلیل پایداری (ناشی از رزونانس) برم را بی‌رنگ نمی‌کنند ـ در واکنش با هیدروژن نیز به سختی شرکت می‌کنند.

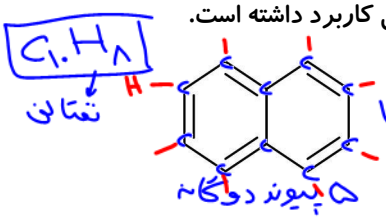


رزونانس: پدیده‌ایی است که طی آن ابر الکترونی پیوندهای دوگانه به طور یکنواخت در سطح مولکول پخش می‌شود ، که این موضوع باعث تقارن و پایداری بیش‌تر مولکول می‌شود.

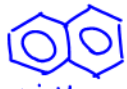


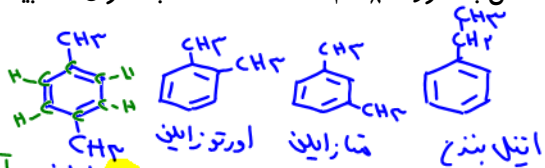


نفتالن: فرمول مولکولی نفتالن به صورت $C_{10}H_8$ است، مدت‌ها به عنوان ضد بید برای نگهداری فرش و لباس کاربرد داشته است.



یا





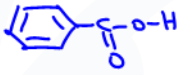
C_8H_{10} ایزومر آروماتیک دارد

(آزمون مجدد تجربی ـ آذر ۱۴۰۱)

تست ـ چند مورد از مطالب زیر، درست است؟

- بنزن، سرگروه خانواده‌ی مهمی از هیدروکربن‌ها به نام آروماتیک است.
- شمار اتم‌ها در مولکول نفتالن با شمار اتم‌ها در مولکول سیکلوهگزان برابر است. $C_{10}H_8$ C_6H_{12}
- شمار اتم‌های هیدروژن در مولکول سیکلوهگزان و مولکول ۲- متیل بوتان، با هم برابر است. C_6H_{12} C_5H_{12}
- شمار پیوندهای دوگانه در مولکول بنزوئیک‌اسید، با شمار اتم‌های هیدروژن اولین عضو از خانواده‌ی آلکان‌ها، برابر است. CH_4

۱) چهار (۴ پیوند دوگانه) ۲) سه ۳) دو ۴) یک

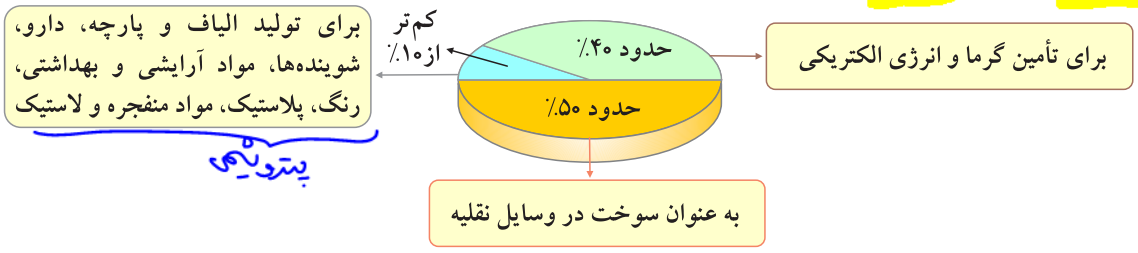


مطابق با صفحه‌های ۴۴ تا ۴۷ کتاب درسی

۱۱-۱-۱۰-نقش نفت در اقتصاد جهان، استخراج و استفاده از زغال سنگ

نفت خام:

- مایعی غلیظ به رنگ سیاه یا قهوه‌ای متمایل به سبز است که ملقب به طلای سیاه می‌باشد.
- عنصر اصلی سازنده‌ی آن کربن است ـ بخش عمده‌ی آن هیدروکربن‌ها است و بخش عمده‌ی هیدروکربن‌ها نیز آلکان‌ها هستند که به دلیل واکنش‌پذیری کم، به عنوان سوخت استفاده می‌شوند
- در نفت خام علاوه بر هیدروکربن ها (عمدتاً آلکان‌ها) ، مقدار کمی نمک، اسیدها و آب نیز وجود دارد. مواد معدنی
- روزانه ۸۰ میلیون بشکه نفت خام در جهان مصرف می شود که ۹۰٪ آن به عنوان منبع تأمین انرژی (۵۰٪ سوخت وسایل نقلیه و ۴۰٪ برای تأمین گرما و انرژی الکتریکی) و کم‌تر از ۱۰٪ به عنوان خوراک پتروشیمی (برای تولید کالاهای مختلف) به کار می‌رود ـ هر بشکه نفت خام هم ارز با ۱۵۹ لیتر است.



فراورده‌های اصلی حاصل از تقطیر جزء به جزء نفت خام:

بنزین و خوراک پتروشیمی > نفت سفید > گازوئیل > نفت کوره : ترتیب شمار اتم‌های کربن، نیروهای بین مولکولی، نقطه‌ی جوش، چگالی و گران روی

C_8 — C_{10} تا C_{15}

تذکر: نفت سفید که بخش عمده‌ی سوخت هواپیما را تشکیل می‌دهد شامل آلکان‌هایی با ۱۰ تا ۱۵ کربن است.

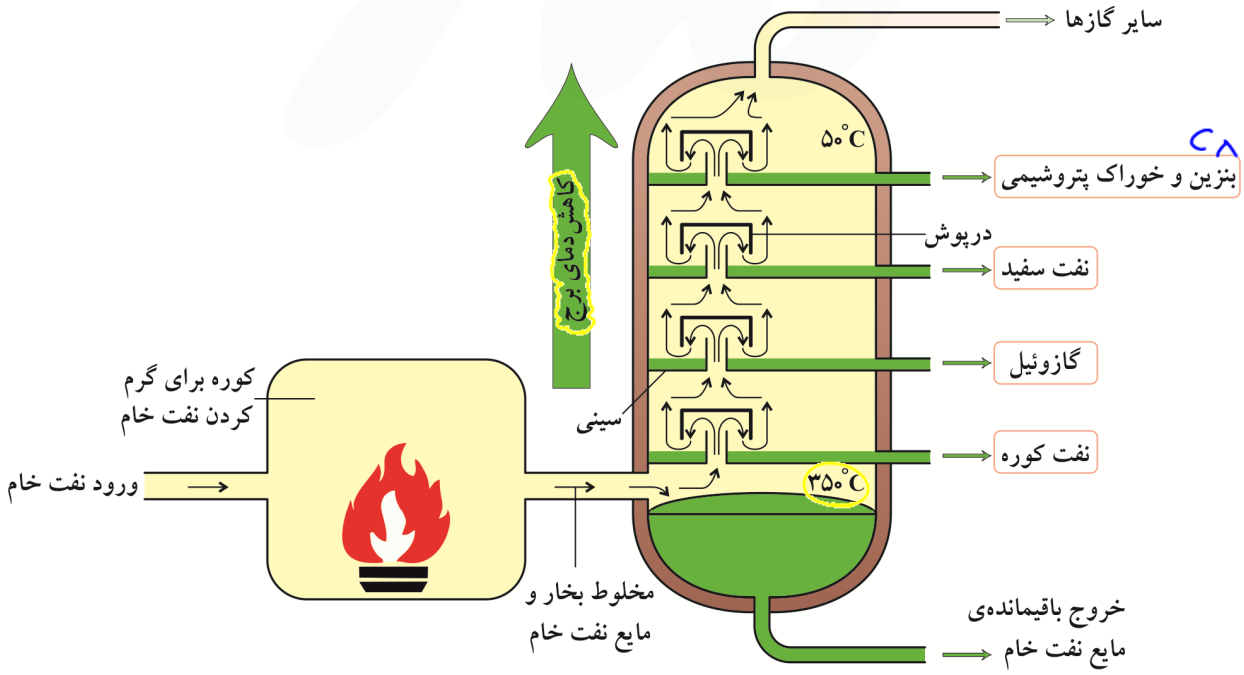
انواع نفت خام: ۱ ـ نفت سبک ۲ ـ نفت سنگین

در نفت سنگین درصد آلکان‌هایی که شمار کربن‌های زیادی دارند بیش‌تر است. نفت سبک نسبت به نفت سنگین گران‌تر است زیرا تقاضا برای آلکان‌های سنگین (مانند نفت کوره) کم‌تر است.

قیمت به ازای هر لیتر : نفت برنت دریای شمال > نفت سبک کشورهای عربی > نفت سنگین ایران > نفت سنگین کشورهای عربی

نفت‌های سبک — نفت‌های سنگین

تقطیر جزء به جزء نفت خام: ابتدا نمک‌ها، اسیدها و آب را از نفت خام جدا نموده و آن را گرما می‌دهند تا به صورت گاز در آید ـ گاز حاصل را وارد برج تقطیر می‌کنند که از پایین به بالا دمای آن به مرور کم می‌شود و هیدروکربن‌های دارای نقطه‌ی جوش بالاتر در سینی‌های پایین‌تری میعان می‌شوند.



* شکل برج تقطیر جزء به جزء نفت خام

تست ۱ ـ درباره‌ی نفت و اجزای تشکیل دهنده‌ی آن، کدام مطلب درست است؟ *(تجربی خارج از کشور ـ تیر ۱۴۰۱)*

۱) در برج تقطیر، مواد تشکیل‌دهنده‌ی نفت کوره به بالای برج می‌روند.

۲) پالایش نفت خام، به تولید انرژی الکتریکی ارزان‌قیمت، منجر می‌شود.

۳) در نفت خام سبک، مولکول‌های سازنده‌ی مواد پتروشیمیایی، کمتر وجود دارند.

۴) بخش عمده‌ای از هیدروکربن‌های موجود در نفت خام، واکنش‌پذیری زیادی دارند و به‌عنوان سوخت مصرف می‌شوند.

زغال سنگ

زغال سنگ: طول عمر ذخایر آن به ۵۰۰ سال آینده نیز می‌رسد پس می‌تواند جایگزین خوبی برای نفت باشد اما مشکل آن این است که:

۱ به ازای تولید مقدار معینی انرژی، در مقایسه با نفت، مقدار بیش‌تری گاز گلخانه‌ای (CO_2) تولید می‌کند.

۲ در سوختن نفت گازهای CO، CO_2 و H_2O تولید می‌شود ولی در سوختن زغال سنگ علاوه بر این سه گاز، دو گاز آلاینده (SO_2 , NO_2) نیز تولید می‌شوند.

۳ گرمای آزاد شده از سوختن هر گرم زغال سنگ نسبت به گرمای حاصل از سوختن هر گرم نفت کم‌تر است.

راه‌های بهبود کارآیی زغال سنگ: ۱ ـ شست و شوی آن به منظور حذف گوگرد و ناخالصی‌های دیگر ۲ ـ به دام انداختن گاز SO_2 خارج شده از نیروگاه‌ها به کمک واکنش: $SO_2(g) + CaO(s) \rightarrow CaSO_3(s)$

مشکلات استخراج زغال سنگ: در صد سال اخیر بیش از نیم میلیون نفر بر اثر فرو ریختن یا انفجار در معادن زغال سنگ جان باخته‌اند. این انفجار به دلیل وجود گاز متان (سبک، بی‌رنگ و بی‌بو) است که اگر درصد آن در هوای معدن به ۵ درصد برسد خطر انفجار وجود دارد و هرچه درصد متان بالاتر باشد خطر انفجار نیز بیش‌تر است. راه مقابله با این مشکل رعایت اصول ایمنی، اندازه‌گیری پیوسته‌ی گاز متان در معدن زغال سنگ و نیز تهویه‌ی مناسب است.

انتقال سوخت: مسئله‌ای بسیار مهم در تأمین سوخت است. انتقال حدود ۶۶ درصد (یعنی حدود $\frac{۲}{۳}$) سوخت از طریق خطوط لوله و بقیه (یعنی حدود $\frac{۱}{۳}$) از طریق راه آهن، نفتکش جاده‌پیما و کشتی‌های نفتی انجام می‌شود.

تست ۲ ـ چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ *(ریاضی خارج از کشور ـ تیر ۱۴۰۱)*

- طول عمر ذخایر زغال‌سنگ، حدود ۵۰۰ سال برآورده شده است.
- انفجار معادن زغال‌سنگ، بیشتر به دلیل تجمع گاز متان به میزان ۳ تا ۴ درصد در آنهاست.
- از سوختن زغال‌سنگ، افزون بر گازهای NO_2، CO_2 و CO، گاز SO_2 نیز تولید می‌شود.
- ارزش سوختی بنزین، بیشتر از زغال‌سنگ است، زیرا به‌ازای تولید هر کیلوژول انرژی، CO_2 بیشتری تولید می‌کند.

۱) یک ۲) دو ۳) سه ۴) چهار